벅 컨버터 실습
제어기의 필요성 및 설계

2024.11.25

이윤재

Power Electronics Laboratory
미래자동차공학과, 한양대학교

목차

■ 제어기의 필요성

■ Buck Converter 제어 특성

■ Project 제어기 설계

제어기의 필요성

■ 제어(Control)

- ▶ 제어(Control)란 어떤 시스템의 상태(State)나 출력(Output)이 원하는 목표 값이 되도록 시스템의 입력(또는 제어 입력) 값을 적절히 조정하는 것이다.
- ▶ Ex) 컨버터 & 인버터의 전류, 전압 제어기

  OBC(On Board Charger), LDC(Low DC-DC Converter)

■ 제어기를 사용하는 이유

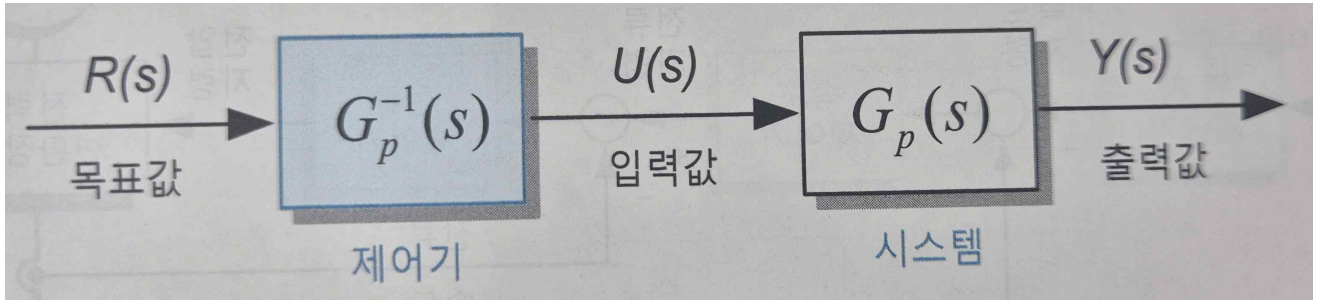
- ▶ 제어 시 목표로 하는 성능으로는 시스템의 제어 대상 값이 주어진 지령과 같아지도록 하는 지령 추종 특성과 그 추종 특성이 외란에 영향을 받지 않도록 하는 외란(Disturbance) 제거 특성이 있다.

제어기의 필요성

■ 제어 방식의 종류

▶ 개루프 제어(Open-Loop Control)

- 개루프 제어는 시스템의 특성을 정확하게 파악하고 있을 경우 사용할 수 있는 방법이다. 개루프 제어는 비교적 간단하고 제어 비용이 저렴하다.
- 그러나 시스템의 특성 변화 즉, 파라미터 변동이나 외란 등에 의해 오차가 발생할 수 있으며, 이러한 오차 $E(s)$가 시스템의 입력값 $U(s)$의 선정에 반영되지 않기 때문에 제어 대상 값 $Y(s)$가 목표 값 $R(s)$와 달라지기 쉽다.



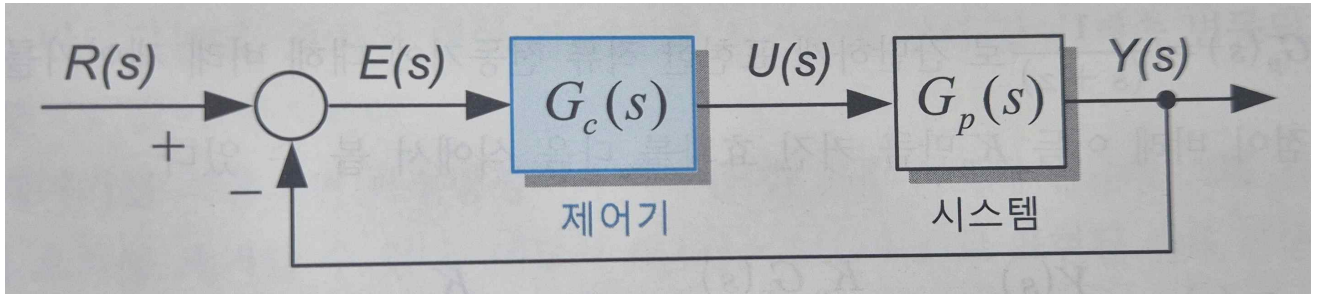
<개루프 제어의 구성>

제어기의 필요성

■ 제어 방식의 종류

▶ 폐루프 제어(Closed-Loop Control)

- 폐루프 제어는 제어 대상 값 $Y(s)$를 입력으로 피드백해서 그 목표 값 $R(s)$와 비교하여 그 오차가 작아지도록 시스템의 입력 값 $U(s)$를 변경한다.
- 제어 대상 값 $Y(s)$가 목표 값 $R(s)$와 다른 경우에 제어기 $G_c(s)$는 그 오차를 줄이기 위해 적절한 시스템의 입력 값 $U(s)$를 결정하게 된다. 그러므로 폐루프 제어에서는 오차를 감소시켜주는 피드백 제어기 $G_c(s)$의 역할이 중요하다



<폐루프 제어의 구성>

제어기의 필요성

■ 대역폭(Bandwidth)

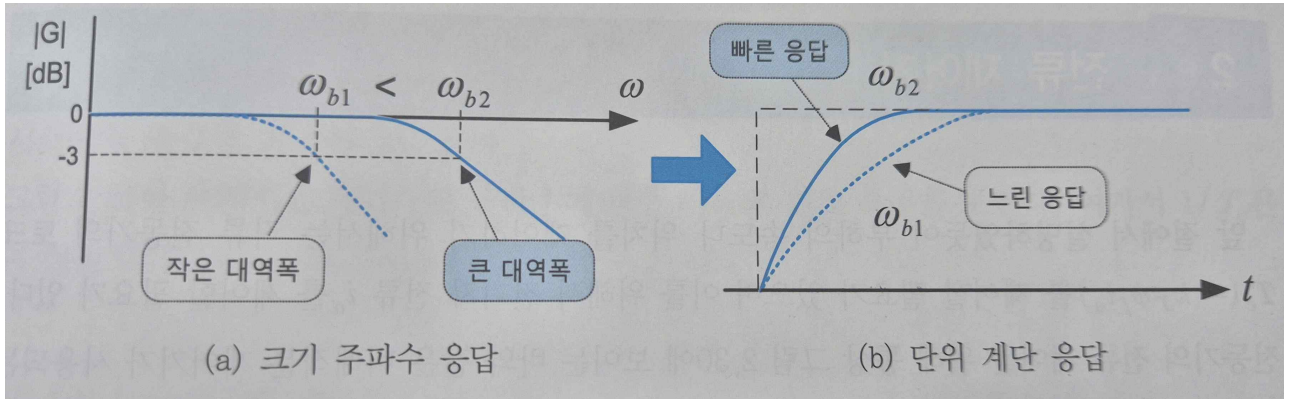
- ▶ 대역폭은 시스템이 입력 reference를 얼마나 잘 추종하는가를 나타낸다.
- ▶ 제어 대역폭이 넓으면 빠른 응답 속도를 얻을 수 있지만, 넓어질수록 피드백 제어를 위해 궤환된 물리량에 포함된 잡음의 영향이 커지게 되어 시스템이 불안정해질 수 있다. 따라서 제어기 설계 시 적절한 대역폭을 설정하는 것이 중요하다.

- 1차 Low Pass Filter 형태

$$G(s) = \frac{\omega_n}{s + \omega_n}$$

- 2차 Low Pass Filter 형태

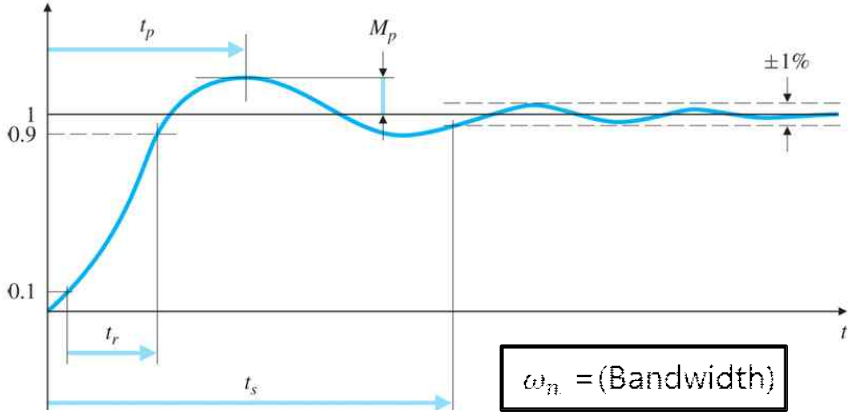
$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$



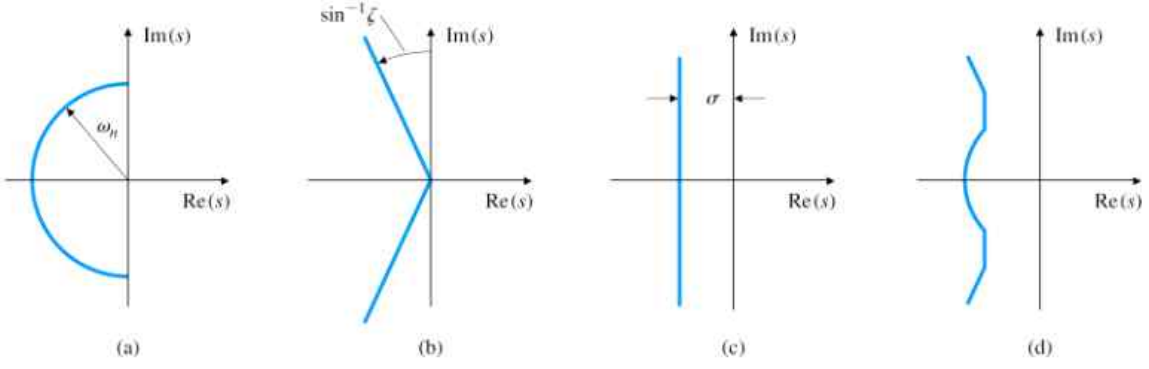
<대역폭에 따른 제어 응답 특성>

제어기의 필요성

■ 제어 특성 파악 지표



- ▶ 상승시간(rising time), t_r
  - 새로운 설정값 근처에 도달하기 위해 걸리는 시간
  - 지령의 10% ~ 90% 사이의 시간
- ▶ 정착시간(settling time), t_s
  - 시스템의 과도응답이 감소하는데 걸리는 시간
- ▶ 오버슛(overshoot), M_p
  - 최종값을 초과하는 시스템의 최대값을 그 최종값으로 나눈 것
- ▶ 최고시간(peak time), t_p
  - 시스템이 최대 오버슛 점에 도달하는데 걸리는 시간

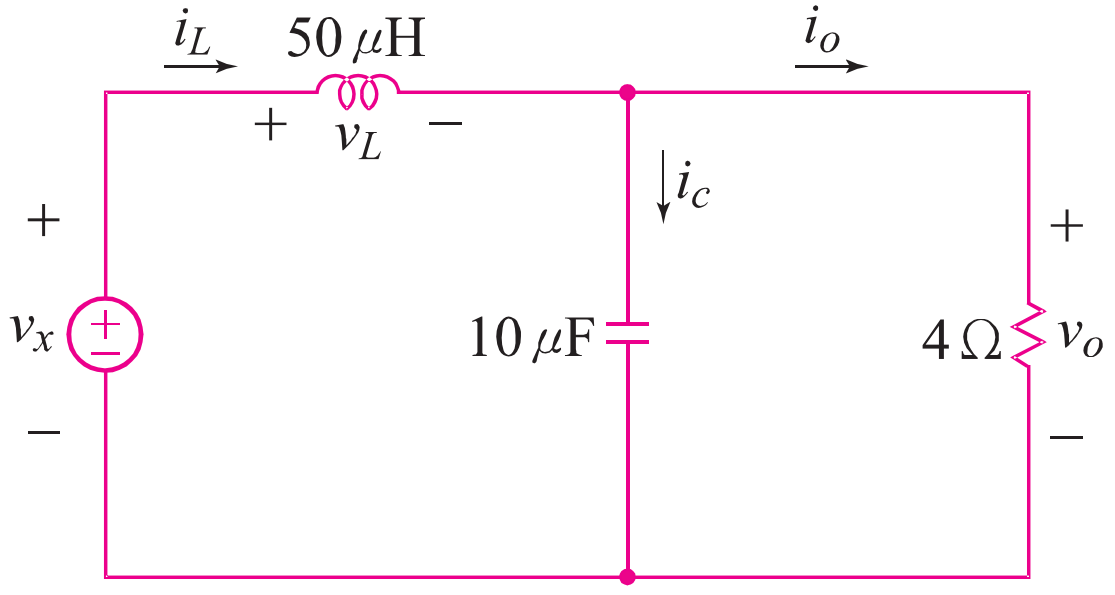


제어기의 필요성

■ Open-loop 제어 시 동작

▶ 일정한 듀티비로 Buck 컨버터 동작

- $(t \geq 0)$ 에서의 컨버터 등가회로

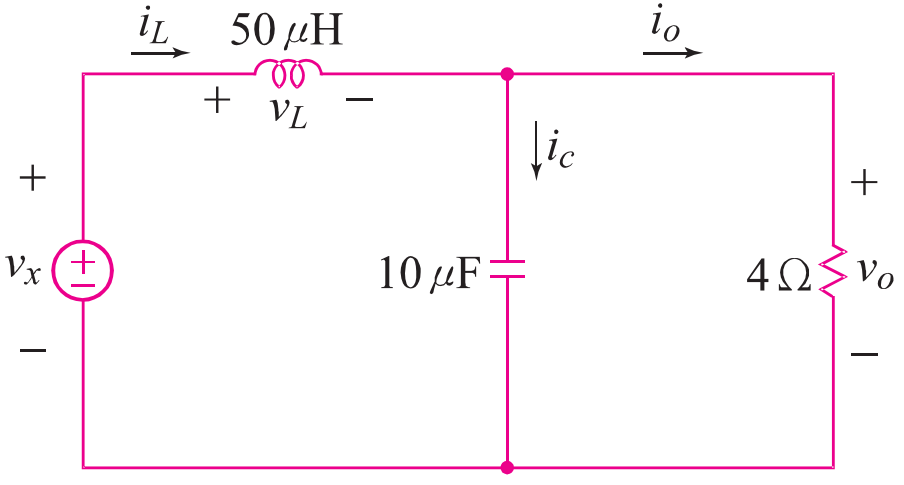


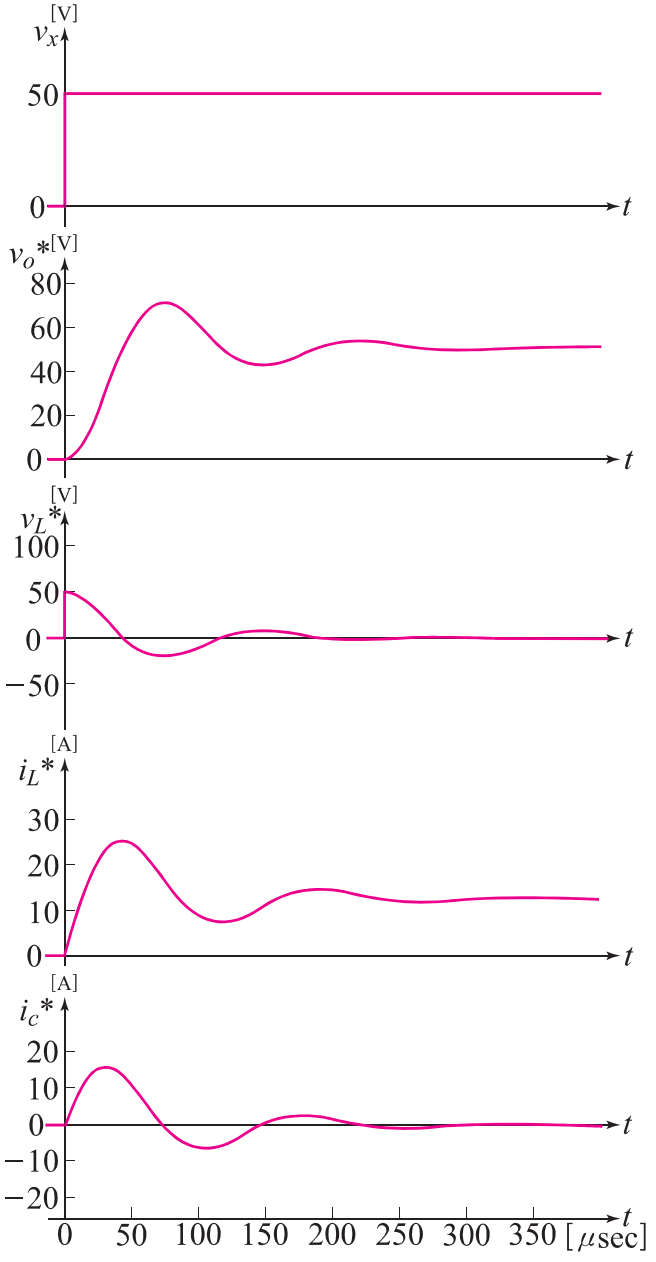
제어기의 필요성

- $v_x = 50\ (t \geq 0)$인 경우
  - Step 전압 $V_x = 50V$ 입력
    - v_o에 overshoot 발생
    - i_L에 overshoot 발생
  - Overshoot의 영향

    → 회로 제작 시 소자 정격에 더 큰 여유를 두고 제작 필요(생산 단가 증가)

    → 소자에 스트레스 발생(소자 수명 감소)





제어기의 필요성

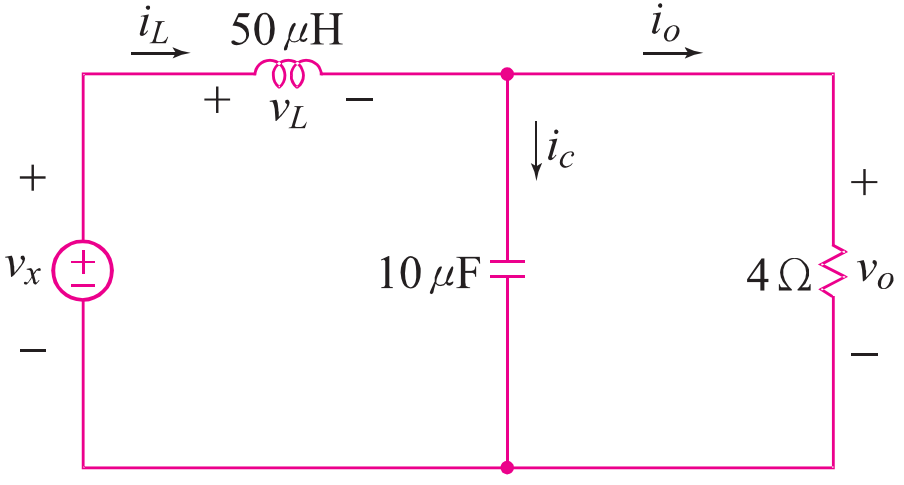
- $v_x = v_D$ $(t \geq 0)$인 경우
  - Pulse 형태의 전압 입력
    - v_o에 overshoot 발생
    - i_L에 overshoot 발생

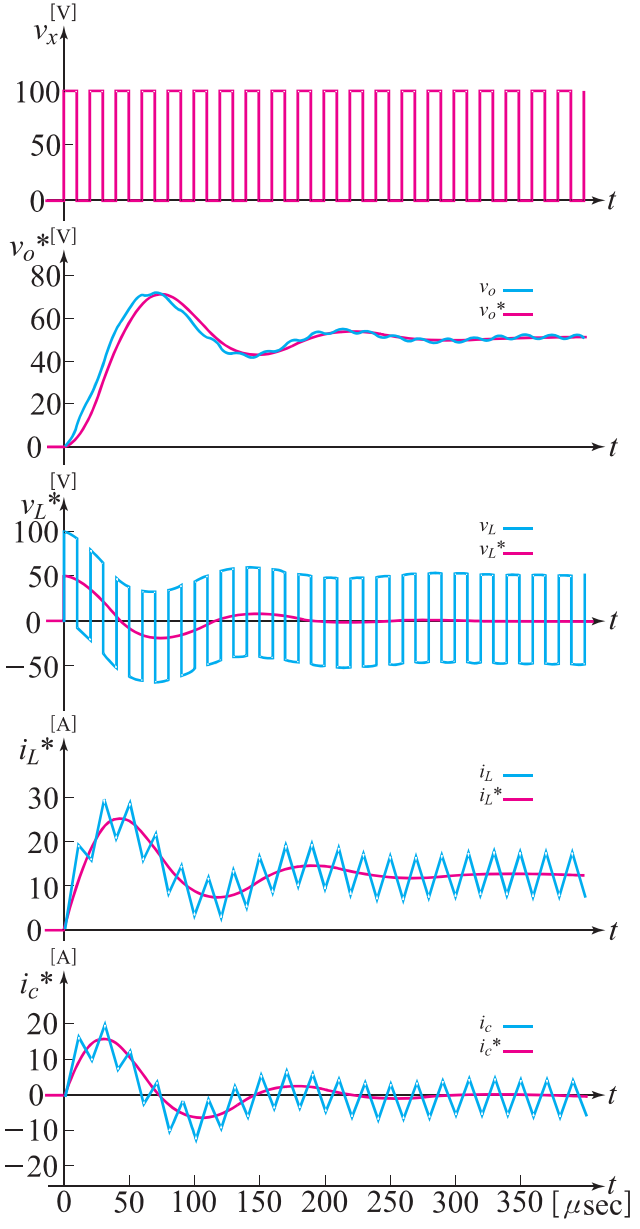
- Overshoot의 영향

→ 회로 제작 시 소자 정격에 더 큰 여유를 두고 제작 필요(생산 단가 증가)

→ 소자에 스트레스 발생(소자 수명 감소)

∴ 제어 또는 soft-start up이 필요



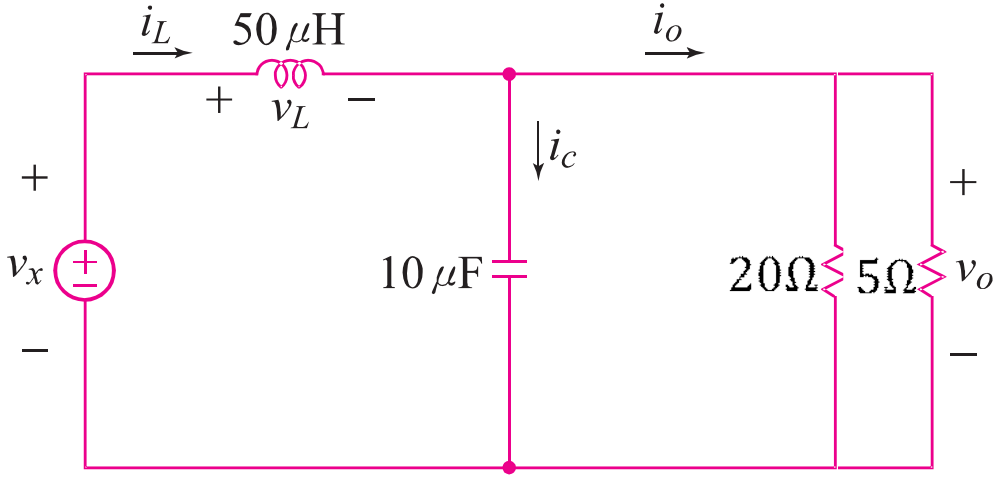


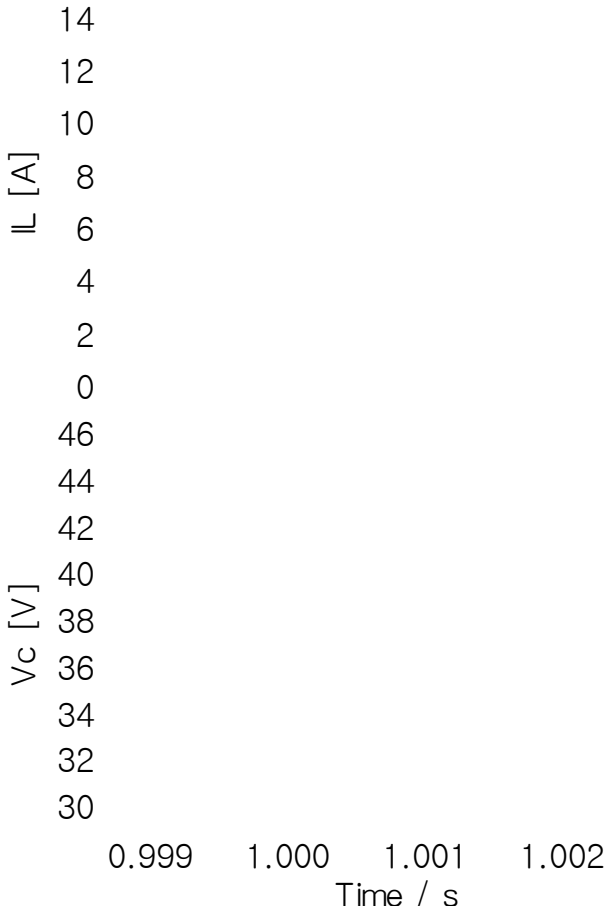
제어기의 필요성

$R_1 = 20\Omega$
$R_2 = 5\Omega$

- 부하가 급변하는 경우
  - 1s에서 부하 측에 같은 크기의 병렬 부하 삽입
  - v_c & i_L에 overshoot 발생
  - 정상상태에 도달하기는 하지만 만족스러운 동특성을 얻지는 못함.

∴ 제어가 필요

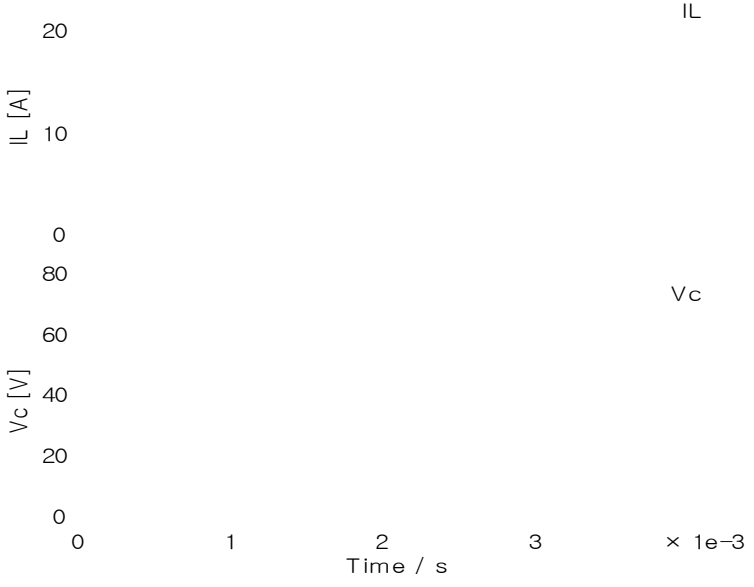




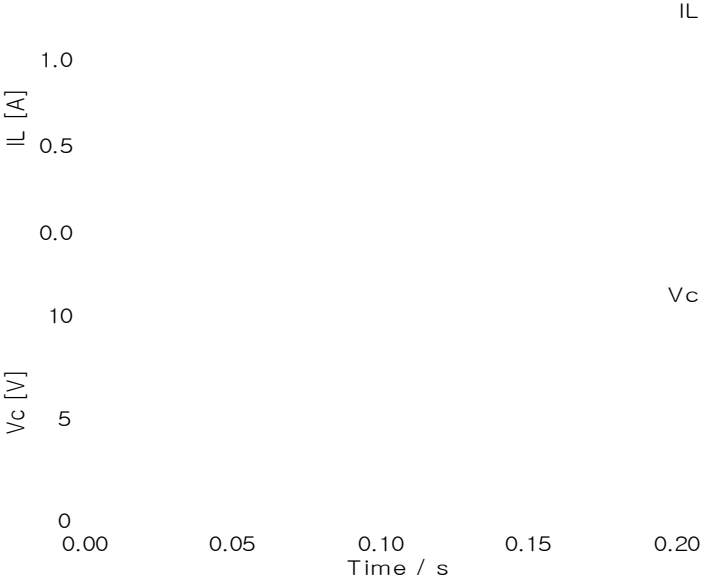
Buck Converter 제어 특성

■ Soft-start up

- ▶ 기동 시 전류 급증과 과도한 전압 스트레스를 방지
- ▶ 전류 혹은 전압 지령을 점진적으로 증가
  - 지령 전압을 ramp 형태로 입력
  - PWM 지령(duty)을 ramp 전압에 맞게 점진적으로 증가



<step 입력 시 IL과 Vc 파형>



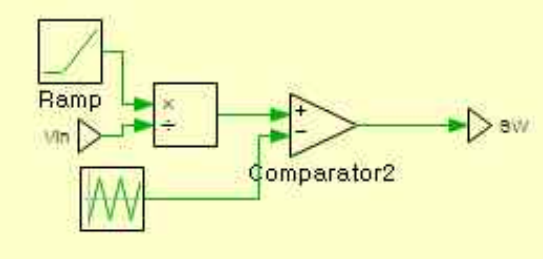
<ramp입력 시 IL과 Vc 파형>

Buck Converter 제어 특성

■ Open-loop 제어

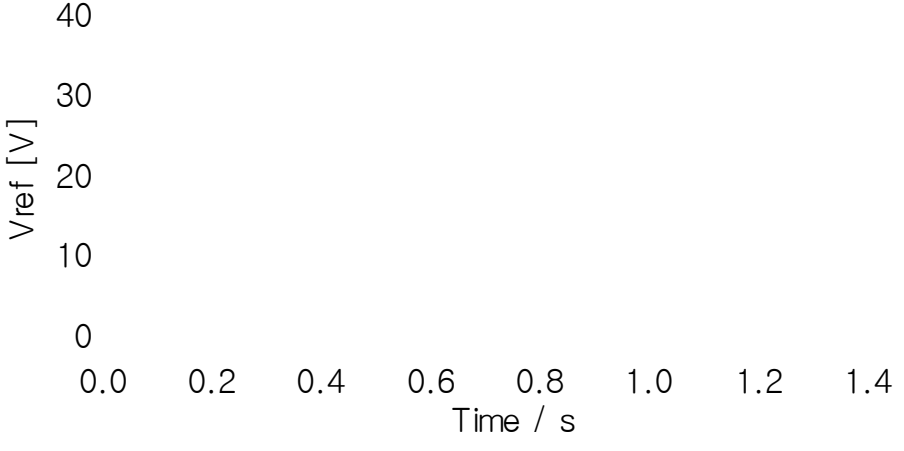
▶ PWM 듀티 사이클 제어

- 제어기의 입력을 ramp 형태로 인가
- 목표 전압에 해당하는 듀티(D^*)까지 점진적으로 증가시킴($0 \sim D^*$)
- Open-loop 제어는 피드백 값이 반영되지 않음

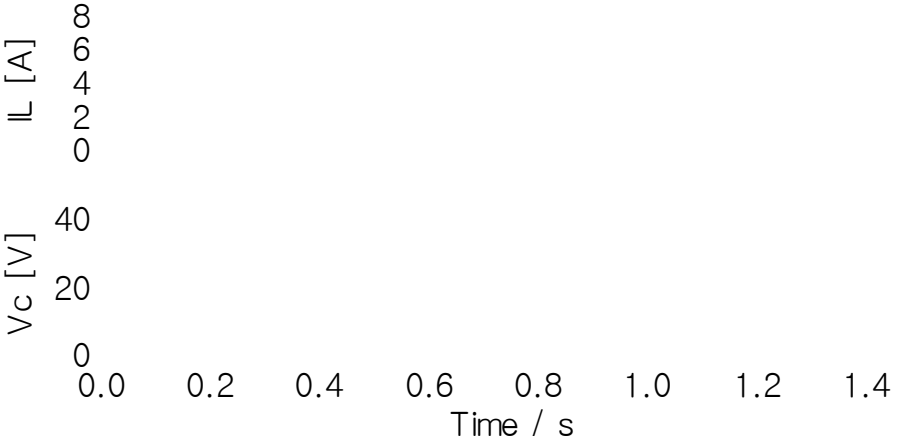


<PWM 생성 회로도>

$R_1 = 6\Omega$



< 전압 지령 파형 >



< i_L, v_c 파형 >

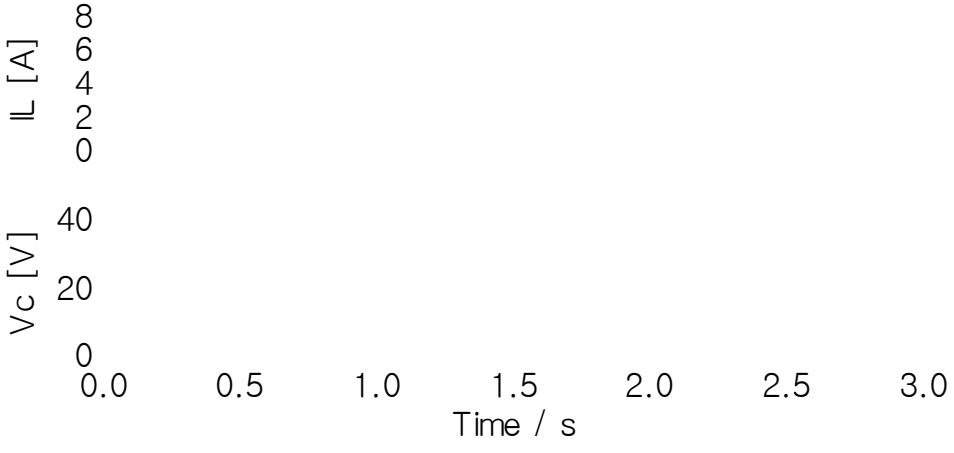
Buck Converter 제어 특성

■ 제어기 절환

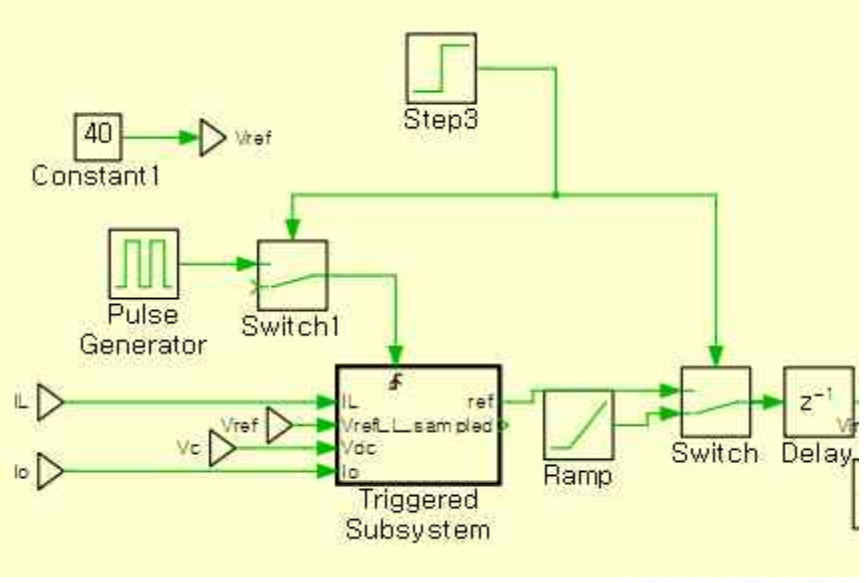
- ▶ 1s에서 제어기가 ON 되면 제어기의 입력과 Open-loop 출력의 차이로 인해 전류, 전압 리플이 발생함

- ▶ PI 제어기의 출력은 적분기의 누적된 값과 비례기의 값의 합
  - 적분기의 누적된 값과 실제 값이 차이가 있어 절환 시 제어기가 동작할 시간이 필요함
  - 적분기의 초기화가 필요함

$$R_1 = 6\Omega$$



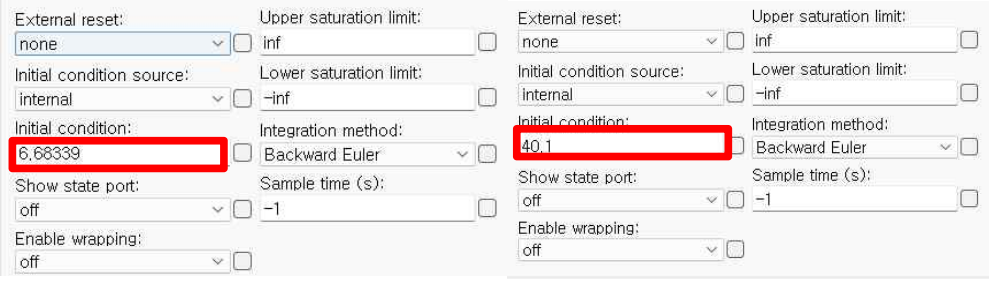
< Open-loop 제어 후 절환 시 전류, 전압 파형 >



Buck Converter 제어 특성

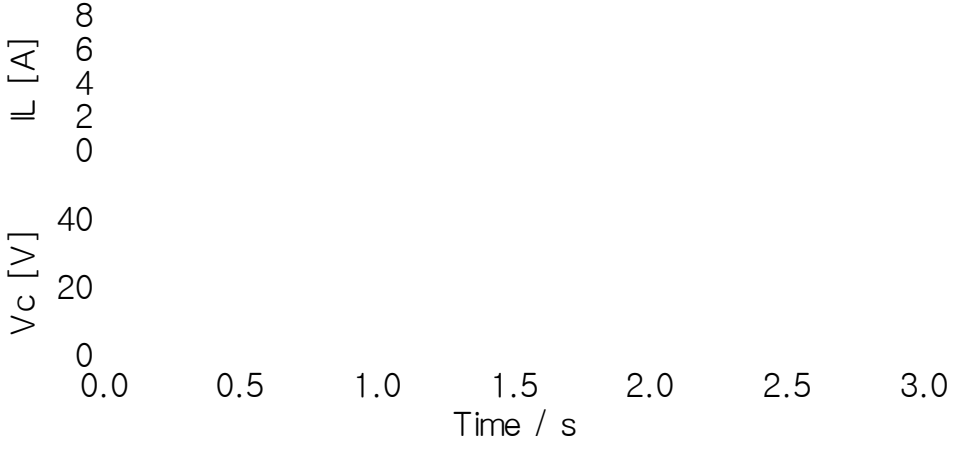
■ 제어기 절환

- ▶ 절환 순간, 제어기의 출력이 현재 값을 출력할 수 있어야 함
- ▶ 적분기에 누적된 값을 실제 값으로 입력해주어야 함
- ▶ 절환 시 전류, 전압 overshoot을 없애 줌

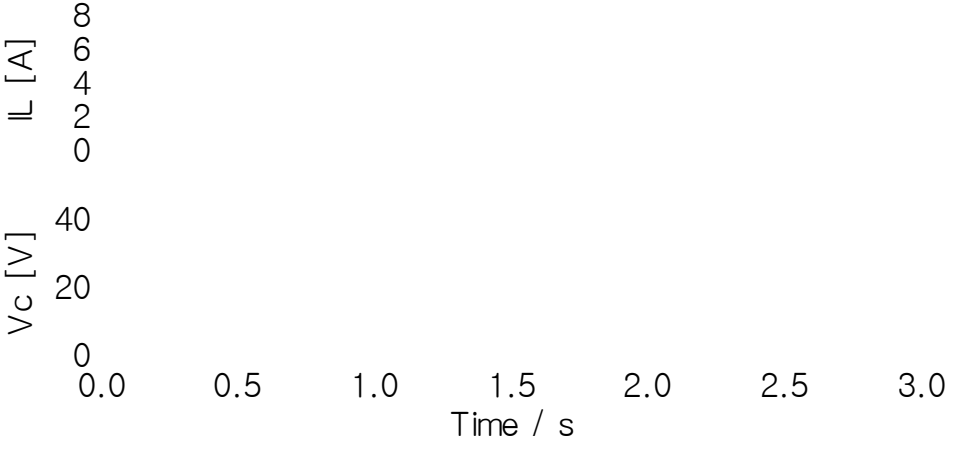


< 초기화된 적분기 >

$$R_1 = 6\Omega$$



< 적분기 초기화 X >

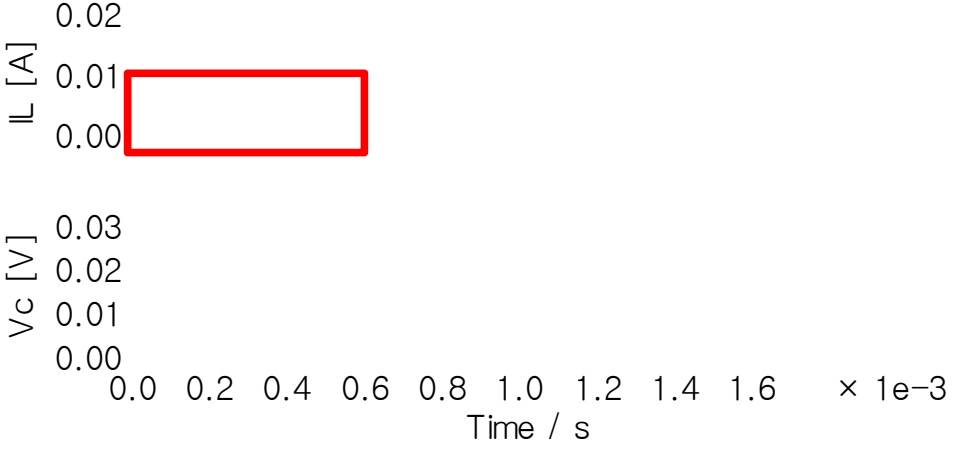


< 적분기 초기화 O >

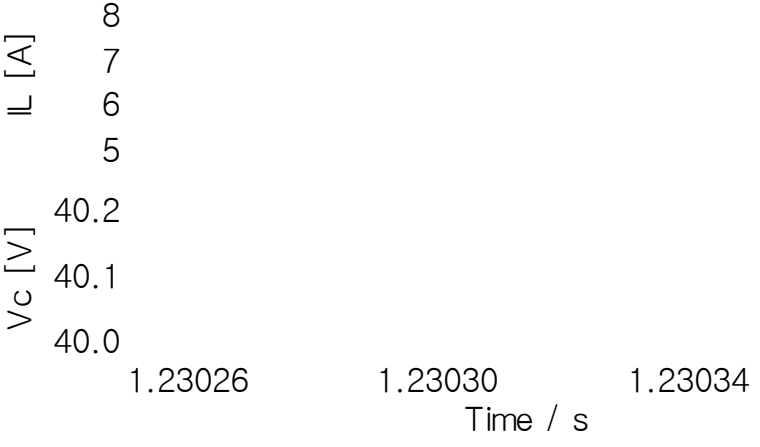
Buck Converter 제어 특성

■ Closed-loop 제어

- ▶ 제어기가 동작하는 상태에서 전류 지령을 점진적으로 증가
- ▶ 기동 시 Closed-loop로 제어하며 전압 지령 인가
- ▶ 저부하 구간
  - DCM 동작
- ▶ 일정 이상의 부하 구간
  - CCM 동작



< 저부하 DCM 동작 >



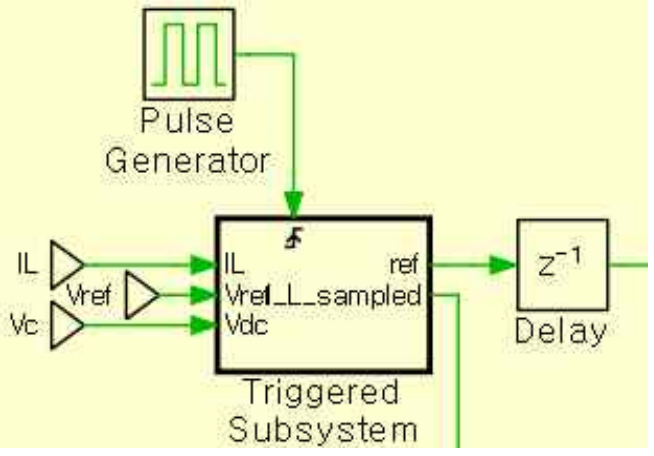
< 중, 고부하 CCM 동작 >

Buck Converter 제어 특성

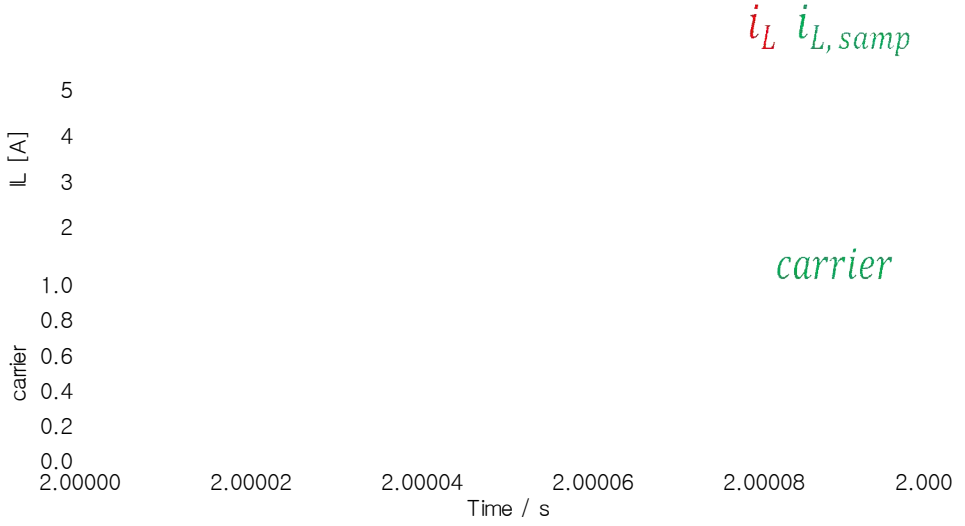
■ 컨버터 동작 모드에 따른 전류 샘플링

▶ CCM에서 전류 샘플링

- 전류가 0A 이하로 떨어지지 않음
- 평균 전류는 전류 리플의 중간값
- 전류 리플의 중간 값을 측정하여 평균 전류 샘플링



<전류 샘플링 회로도>



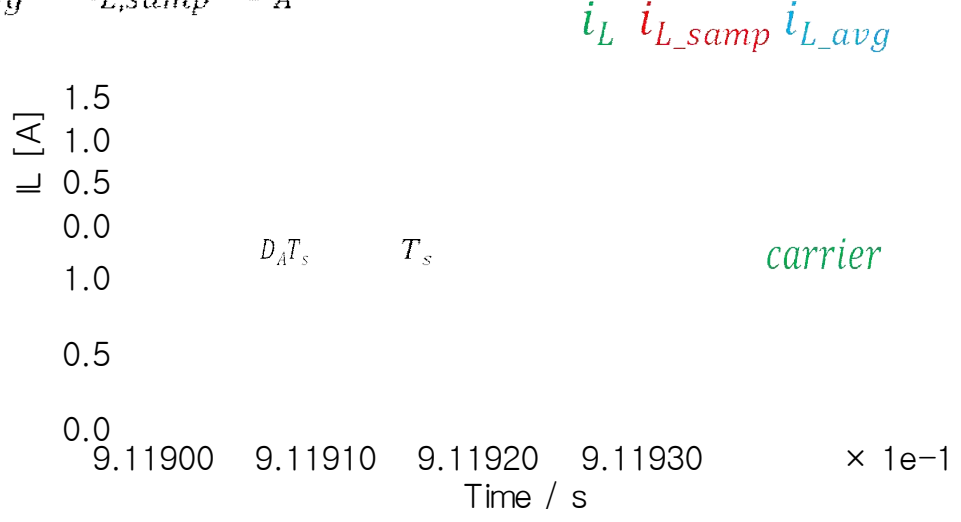
<실제전류 i_L과 샘플링 전류 i_{samp}의 파형>

Buck Converter 제어 특성

■ 컨버터 동작 모드에 따른 전류 샘플링

▶ DCM에서 전류 샘플링

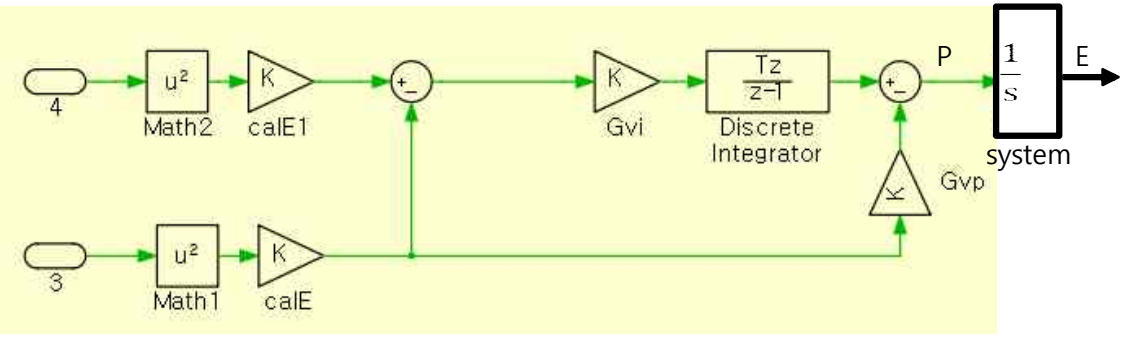
- 전류가 0A인 구간이 존재함
- CCM과는 다른 방식으로 전류 샘플링을 해야함
- DCM에서 i_{max} 는 $2 * i_{L,samp}$로 계산되기 때문에 아래 식을 이용하여 평균 전류를 샘플링 함
  - $G_V \equiv \frac{V_o}{V_i} = \frac{D}{D_A}$
  - $D_A = D + \frac{L * i_{max}}{V_o * T_{samp}} = D + 2 \cdot \frac{L * i_{L,samp}}{V_o \cdot T_{samp}}$
  - $i_{L_avg} = i_{L,samp} \cdot D_A$



Project 제어기 설계

■ 에너지 제어기(IP 제어기)

- ▶ 전압을 제어하기 위한 제어기
- ▶ 전압이 아닌 에너지를 제어함으로써 제어기 이득에 제정수가 포함되지 않음
- ▶ PI 제어기보다는 느리지만 안정적인 응답을 가짐
  - $E = \frac{1}{2} \cdot C \cdot v_C^2$
  - $E = \int P \ dt$



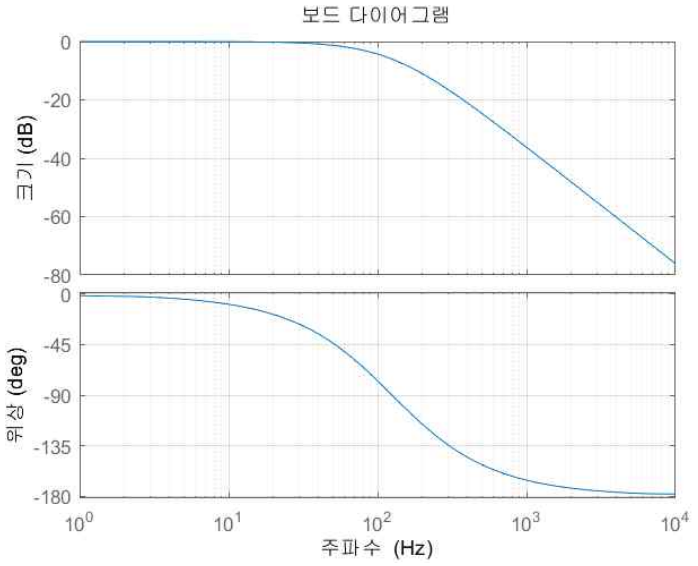
- ▶ 제어기 이득
  - 선정 필요
- ▶ 전달함수
  - $G_{ip}(s) = \frac{E(s)}{E^*(s)} = \frac{\omega_{vc}^2}{s^2 + 2\omega_{vc}s + \omega_{vc}^2}$ ⟶ 2차 LPF 형태
  - 대역폭 : $\omega_{vc} = 2\pi \cdot 125[rad/s]$

Project 제어기 설계

■ 에너지 제어기(IP 제어기)

▶ 주파수 응답

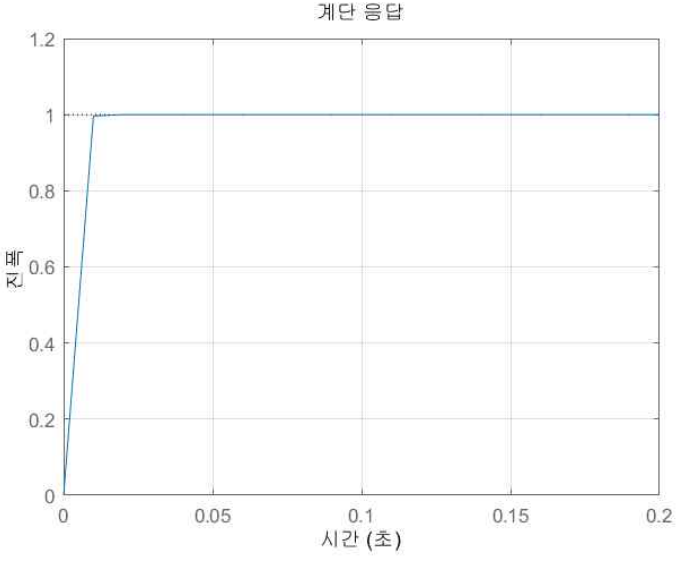
- 2차 LPF 형태의 주파수 응답이 나타남
- $\omega_{vc} = 2\pi \cdot 125[rad/s]$



▶ 스텝 응답

- Rise time: 0.008 [s]
- Settling time: 0.0098 [s]

⟶ Overshoot이 없는 응답 형태를 보여줌



Project 제어기 설계

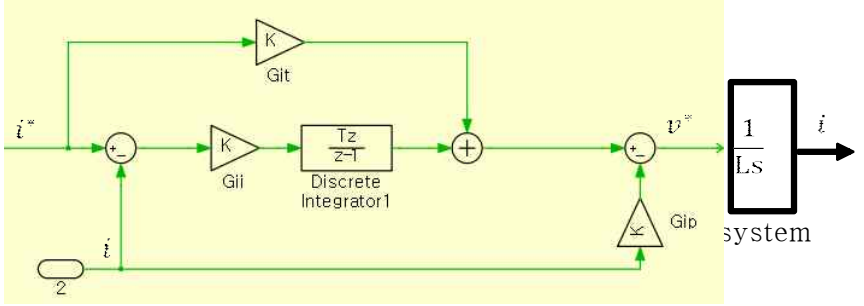
■ 전류 제어기(2 자유도 제어기)

▶ 전류를 제어하기 위한 제어기

- 안정적인 제어를 위해 1차 혹은 2차 LPF 형태로 제작해야 함

▶ 제어기 이득

- 선정 필요



▶ 전달함수

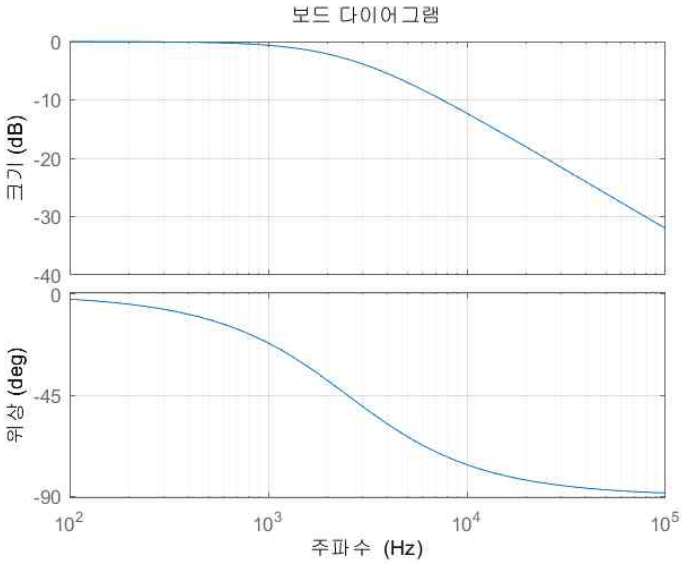
- $G_{2DOF}(s) = \frac{i(s)}{i^*(s)} = \frac{G_{it}s+G_{ii}}{Ls^2+G_{ip}s+G_{ii}} = \frac{\omega_{cc}}{s+\omega_{cc}}$ ⟶ 1차 LPF 형태
- 대역폭 : $\omega_{cc} = 2\pi \cdot 2500$

Project 제어기 설계

■ 전류 제어기(2 자유도 제어기)

▶ 주파수 응답

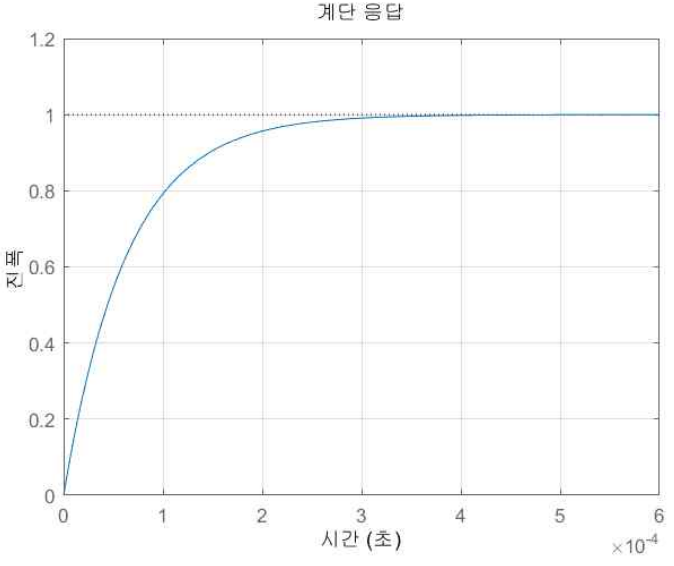
- 1차 LPF 형태의 응답이 나타남
- $\omega_{cc} = 2\pi \cdot 2500$



▶ 스텝 응답

- Rise time: 139 [us]
- Settling time: 249 [us]

→ Overshoot이 없는 응답 형태를 보여줌



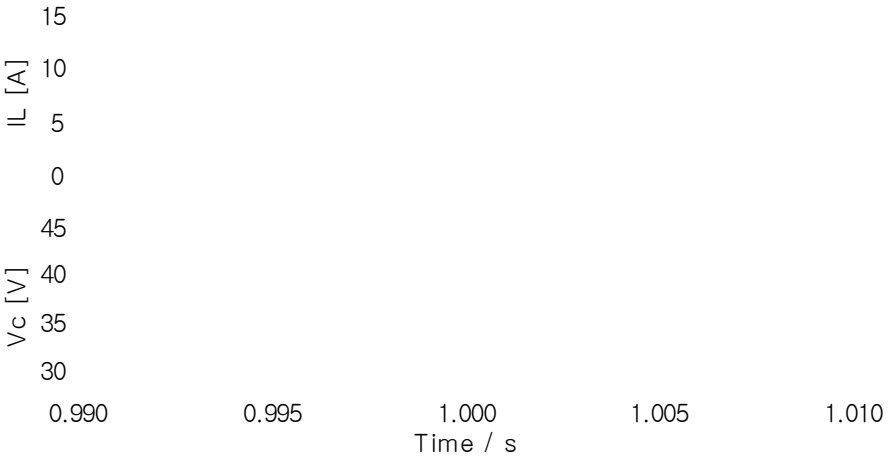
Project 제어기 설계

$$R_1 = 20\Omega$$
$$R_2 = 5\Omega$$

■ 부하 변동 시, 제어 유무에 따른 응답 특성

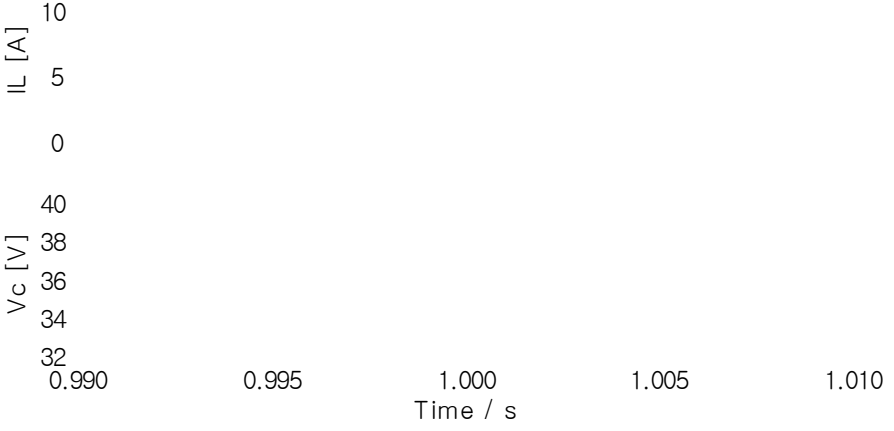
▶ Open-loop 제어

- 리플이 크게 발생하며 진동 감쇄하는 파형이 나타남



▶ Closed-loop 제어

- 부하 변동으로 인해 리플이 생기나 안정적인 응답 형태가 나타남
- 제어기의 대역폭에 따라 제어기 동특성을 달리할 수 있음

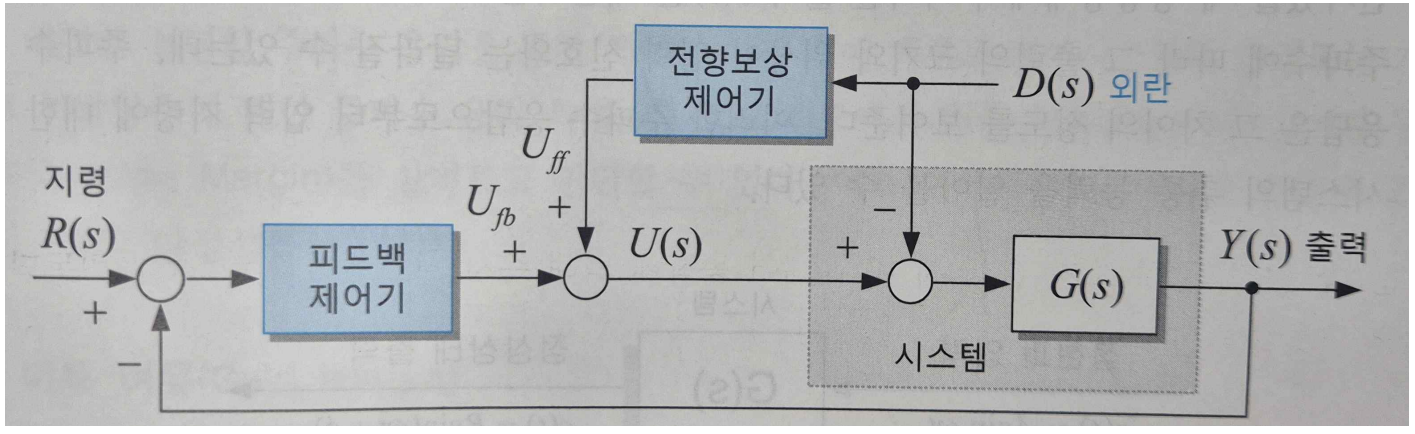


Project 제어기 설계

■ 전향 보상(feedforward control)

▶ 정의

- 피드백 제어에서 외란 (disturbance) 이 존재할 때에는 피드백되는 제어 대상 값이 달라져 오차가 발생해야 비로소 제어기에서 외란에 대응하는 동작을 함
- 외란에 의한 제어 대상 값의 변화를 미리 예측하여 이에 대응하는 제어 동작을 미리 수행시켜 지령 추종 특성을 개선하는 제어 방식을 전향보상이라 함.
- 적절한 전향 보상을 위해서는 외란을 예측해야 하기 때문에, 시스템에 대한 정확한 정보가 필요함.



<전향보상이 들어있는 feedback 시스템>

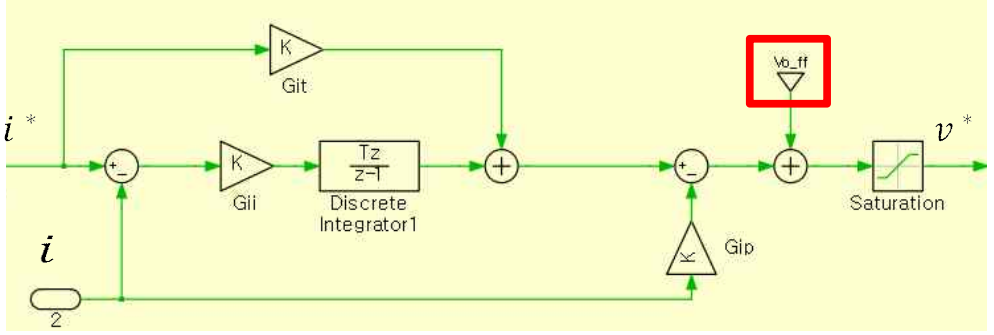
Project 제어기 설계

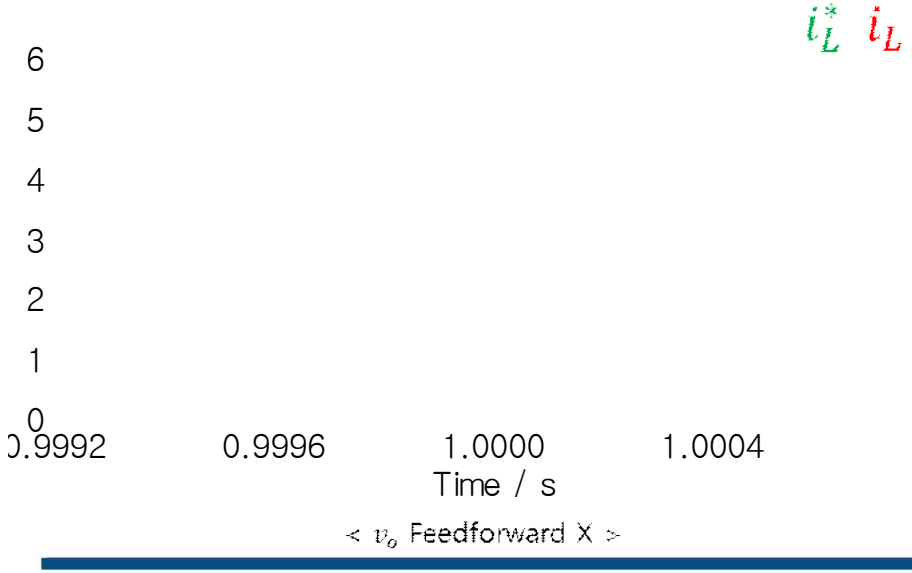
$$R_1 = 20\Omega$$
$$R_2 = 5\Omega$$

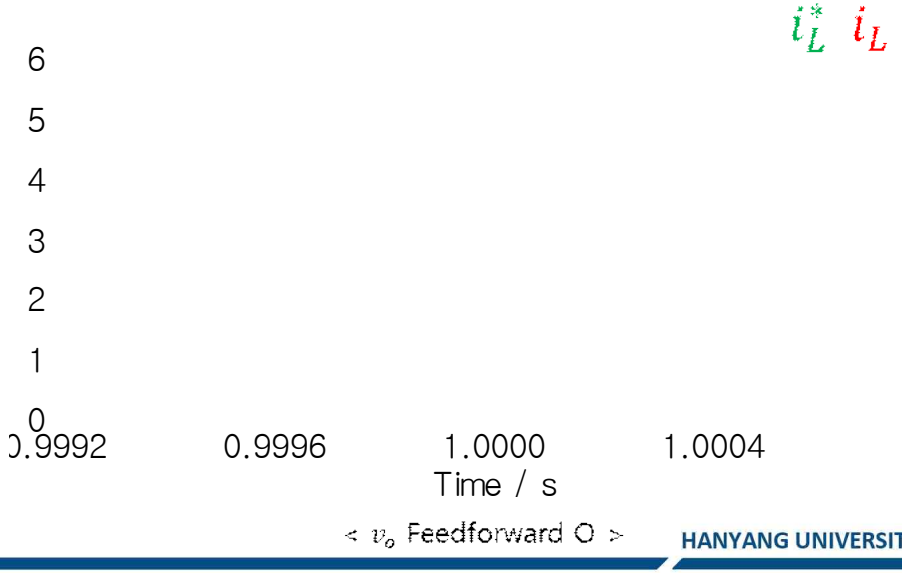
■ 전향 보상(feedforward control)

▶ 전류 제어기

- 전류제어기 출력에 전압(v_o)을 전향 보상
- 컨버터의 전류 제어기의 제어 성능 향상
  - 속응성 향상
  - 제어 효율성 향상







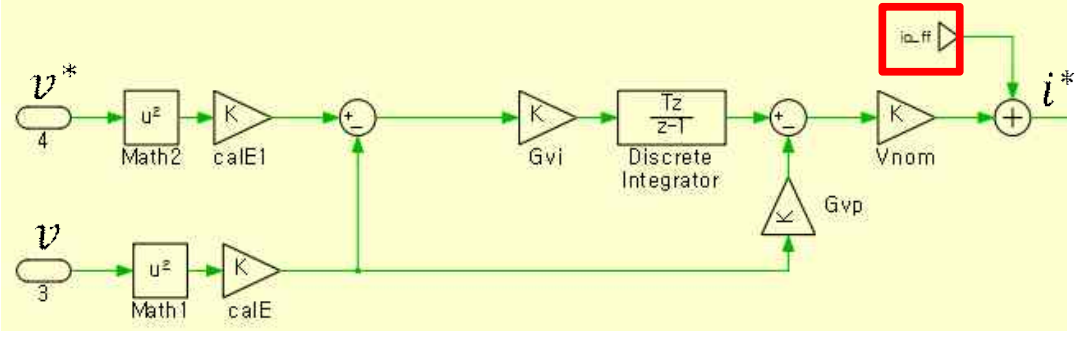
Project 제어기 설계

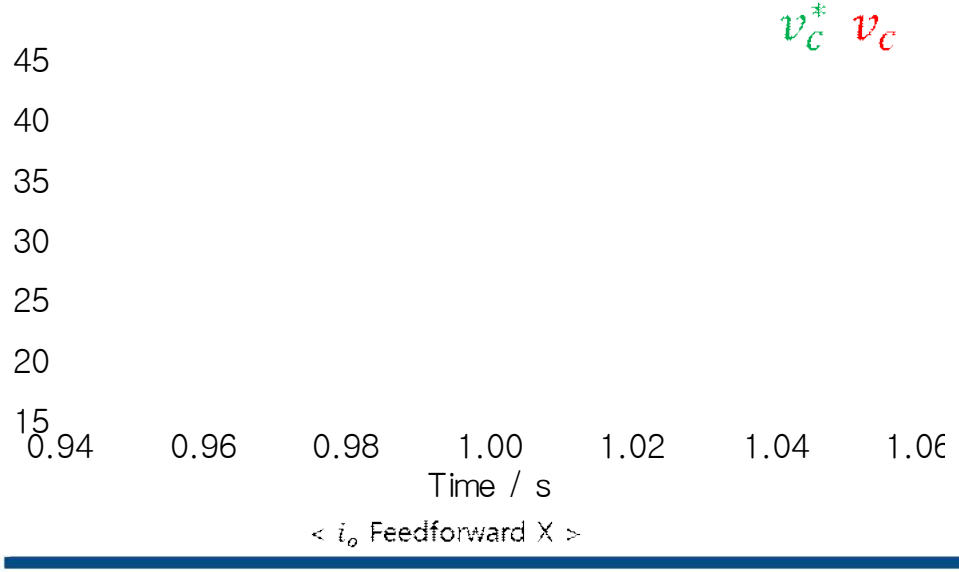
$$R_1 = 20\Omega$$
$$R_2 = 5\Omega$$

■ 전향 보상(feedforward control)

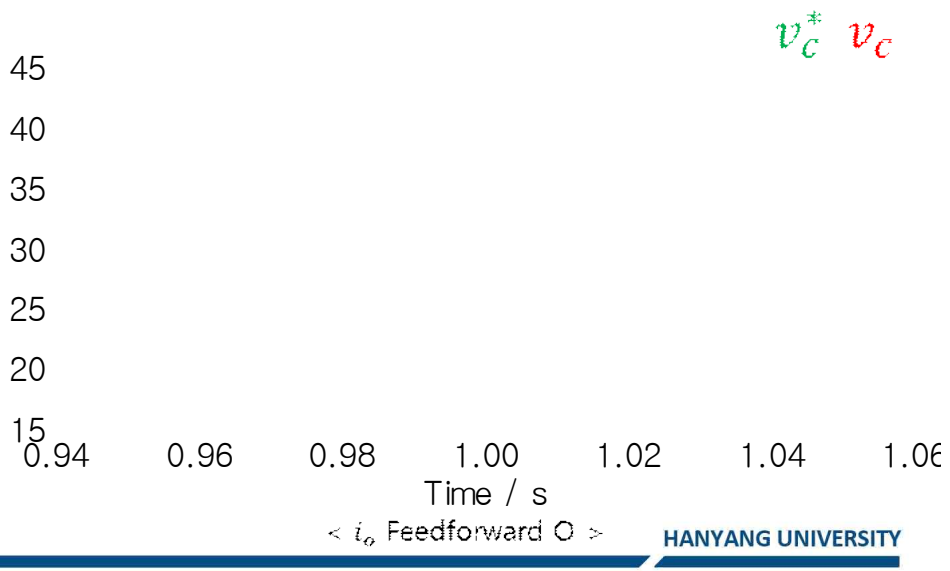
▶ 전압 제어기

- 전압 제어기 출력에 전류(i_o)를 전향 보상
- 컨버터의 전류 제어기의 제어 성능 향상
  - 속응성 향상
  - 제어 효율성 향상





< i_o Feedforward X >



< i_o Feedforward O >

Thank you.